

厦门大学《概率统计I》课程期末考 试试卷



_____学院_____系_____年级_____专业

主考教师：_____ 试卷类型：(A 卷)

1.

分数	阅卷人

(10分) 设随机变量 $X_1, \dots, X_n, \dots$, 相互独立且同分布于参数为 λ 的泊松分布, $X_1 \sim \pi(\lambda)$ 。则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$ 和 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2$ 分别依概率收敛吗? 如果依概率收敛, 分别收敛于什么?

简略证明提示: $\mathbb{E}(X_1) = \lambda, \mathbb{E}(X_1^2) = \lambda + \lambda^2$ 。根据大数定律, 有 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda$ 和 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k^2 \xrightarrow{\mathbb{P}} \lambda + \lambda^2$ 。

2.

分数	阅卷人

(10分) 某保险公司承接了10000辆汽车保险, 每辆车每年付228元保险费。若汽车丢失, 则车主得赔偿10000 元。假设汽车的丢失率为0.02。问:

(i) 保险公司亏本的概率有多大?

(ii) 其他条件不变, 为使保险公司一年的利润不少于2000000元的概率不小于95%, 赔偿金至多可设为多少?

简略证明提示: 设 X 为年丢失车数, Y 为每辆车的年保费, 保险公司的年收入为 $10000Y - 10000X$ 。

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(10000 \times 228 - 10000X < 0) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}} > \frac{228 - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}} > 2\right) \\ &\approx 1 - \Phi(2) \\ &\approx 1 - 0.977 = 0.023 \end{aligned}$$

设最大赔偿额度为 a

$$\begin{aligned} 95\% \leq \mathbb{P}(10000 \times 228 - aX > 2000000) &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}} < \frac{\frac{10000 \times 228 - 2000000}{a} - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}}\right) \\ &= \mathbb{P}\left(\frac{X - 10000 \times 0.02}{\sqrt{10000 \times 0.02 \times 0.98}} < \frac{\frac{10000 \times 28}{a} - 200}{14}\right) \\ &\approx \Phi\left(\frac{\frac{10000 \times 28}{a} - 200}{14}\right) \end{aligned}$$

$$\frac{\frac{10000 \times 28}{a} - 200}{14} \geq 1.65 \Leftrightarrow \frac{10000 \times 28}{a} \geq 200 + 14 \times 1.65 \Leftrightarrow a \leq \frac{10000 \times 28}{200 + 14 \times 1.65} \approx 1255.$$

3.

分数	阅卷人

 (10分) 设总体 X 服从 $[a, b]$ 上的均匀分布, $a, b \in \mathbb{R}$ 未知. $X_1, \dots, X_n (n \in \mathbb{N}_+)$ 是来自 X 的样本, 试求 a, b 的矩估计和极大似然估计.

简略证明提示: $\mu_1 = \mathbb{E}(X) = \frac{a+b}{2}$, $\mu_2 = \mathbb{E}(X^2) = \frac{a^2+ab+b^2}{3}$. 于是 $a = \mu_1 - \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$, $b = \mu_1 + \sqrt{3(\mu_2 - \mu_1^2)}$. 从而我们得知 a, b 的矩法估计量分别为 $\bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$ 和 $\bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$.

$(X_1, \dots, X_n)$ 的联合分布密度函数为 $f(x_1, \dots, x_n) = \left(\frac{1}{b-a}\right)^n$, $a \leq x_1 < \dots < x_n \leq b$. 由极大似然估计的思想, 我们知道 a, b 的矩法估计量分别为 $\min_{1 \leq i \leq n} X_i$ 和 $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$.

4.

分数	阅卷人

 (10分) 已知幼儿身高服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从5-6岁的幼儿中随机地抽查了10人, 其高度(单位: cm)分别为: 115, 120, 131, 115, 109, 115, 115, 105, 110, 112.

- (i) 分别在“总体标准差等于7”和“总体标准差未知”两种情况下, 求总体均值 μ 的置信度为95%的置信区间和单侧置信下界;
(ii) 求总体方差 σ^2 的置信度为95%置信区间和置信下界.

简略证明提示: 当总体标准差等于7时, $\frac{\bar{X} - \mu}{7/\sqrt{10}} \sim N(0, 1)$, 于是 μ 的置信度为95%的置信区间和单侧置信下界分别为

$$\left(\bar{X} - 7/\sqrt{10}\Phi_{0.025}, \bar{X} + 7/\sqrt{10}\Phi_{0.025} \right), \quad \bar{X} - 7/\sqrt{10}\Phi_{0.05}.$$

当总体标准差未知时, $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{10}} \sim t(9)$, 于是 μ 的置信度为95%的置信区间和单侧置信下界分别为

$$\left(\bar{X} - S/\sqrt{10}t_{0.025}(9), \bar{X} + S/\sqrt{10}t_{0.025}(9) \right), \quad \bar{X} - S/\sqrt{10}t_{0.05}(9).$$

我们有 $\frac{9S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(9)$, 于是 σ^2 的置信度为95%的置信区间和单侧置信下界分别为

$$\left(\frac{9S^2}{\chi_{0.025}^2(9)}, \frac{9S^2}{\chi_{0.975}^2(9)} \right), \quad \frac{9S^2}{\chi_{0.05}^2(9)}.$$

5.

分数	阅卷人

(12分) 今有某种产品两批，它们分别是**I**、**II**两个工厂所生产的。现各随机抽取10 只为样品，经试验得到使用寿命（单位：小时）如下：

工厂**I**：78.1, 72.4, 76.2, 74.3, 77.4, 78.4, 76.0, 75.5, 76.7, 77.3;

工厂**II**：79.1, 81.0, 77.3, 79.1, 80.0, 79.1, 79.1, 77.3, 80.2, 82.1.

设这两个样本相互独立，且分别来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma^2)$ ， μ_1, μ_2, σ^2 均未知。试检验，相比工厂**I**，工厂**II**生产的产品寿命是否有显著提高（取显著性水平为0.05）？

简略证明提示：

$$H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0, \quad H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0.$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}}} \sim t(10 + 10 - 2), \quad S_{\omega}^2 = \frac{9S_1^2 + 9S_2^2}{10 + 10 - 2}.$$

拒绝域为

$$\bar{X} - \bar{Y} \leq -S_{\omega} \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{10}} t_{0.05}(18).$$

6.

分数	阅卷人

(12分) 考察机器**A**和机器**B**生产的钢筋的直径，随机抽取机器**A**生产的钢筋10 根，测得样本方差为 $s_1^2 = 0.44(mm^2)$ ；抽取机器**B**生产的钢筋10根，测得样本方差 $s_2^2 = 0.39(mm^2)$ 。

设两样本独立，且机器**A**和机器**B**生产的钢筋的直径分别服从分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ，这里 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2$ 均未知。问根据这一数据能否推断**A**机器生产的钢筋的直径显著大于比**B**机器生产的钢筋的直径的波动性（取显著性水平为0.05）？

简略证明提示：

$$H_0: \sigma_1^2 - \sigma_2^2 = 0, \quad H_1: \sigma_1^2 - \sigma_2^2 > 0.$$

$$\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F(10 - 1, 10 - 1).$$

拒绝域为

$$\frac{S_1^2}{S_2^2} \geq F_{0.05}(9, 9).$$

7.

分数	阅卷人

(12分) 某银行为优化服务柜台数，研究了自2019年1月1日直至2019年1月16日共计22310分钟内该银行相邻两顾客的到达时间间隔数据，统计如下（ X 表示相邻两顾客的到达时间间隔（单位：分钟）， Y 表示出现的频数（单位：百人））：

X	0-4	4-9	9-14	14-19	19-24	24-29	29-34	34-39	≥ 39
Y	500	310	260	170	100	80	60	60	80

试检验相邻两顾客的到达时间间隔X是否服从指数分布（取显著性水平为0.05）。

简略证明提示：

$$H_0 : f_X(x) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} 1_{x>0}.$$

θ 的极大似然估计为 $\bar{X} = \frac{22310}{1620} = 13.77$ 。

A_i	f_i	$\hat{p}_i$	$n\hat{p}_i$	$\frac{f_i^2}{\hat{p}_i}$
$X \in [0, 4.5)$	500	0.2788	451.656	553.519
$X \in [4.5, 9.5)$	310	0.2196	355.752	270.132
$X \in [9.5, 14.5)$	260	0.1527	247.374	273.270
$X \in [14.5, 19.5)$	170	0.1062	172.044	167.980
$X \in [19.5, 24.5)$	100	0.0739	119.718	83.530
$X \in [24.5, 29.5)$	80	0.0514	83.268	76.860
$X \in [29.5, 34.5)$	60	0.0358	57.996	62.073
$X \in [34.5, \infty)$	140	0.0816	132.192	148.269
				$\Sigma = 1635.633$

采用统计量的观测值

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{f_i^2}{n\hat{p}_i} - n = 1635.633 - 1620 = 15.633 > \chi_{0.05}^2(8 - 1 - 1) = 12.592,$$

从而认为X并非服从指数分布。

8.

分数	阅卷人

(12分) 某公司专业生产电脑显示器，通过使用3种不同的芯片**I**、**II**、**III**，得出显示器的某个关键参数如下表，每种芯片取5个观测值。

芯片 I	芯片 II	芯片 III
236	257	258
238	253	264
248	255	259
245	254	267
243	261	262

试推断不同的芯片是否对参数具有显著影响（取显著性水平为0.05）。

简略证明提示：

$$S_T = \sum \sum X_{ij}^2 - \frac{(\sum \sum X_{ij})^2}{n} = 1245.33, \quad S_A = \sum_{j=1}^3 \frac{(\sum_{i=1}^5 X_{ij})^2}{5} - \frac{(\sum \sum X_{ij})^2}{n} = 1053.33,$$

$$S_E = S_T - S_A = 192,$$

F 比为

$$\frac{S_A/(3-1)}{S_E/(15-3)} = 32.9166 > F_{0.05}(3-1, 15-3) = 3.89,$$

从而说明不同的芯片对参数具有显著影响。

9.

分数	阅卷人

 (12分) 某种动物的体测数据中肺活量 Y 和体重 X 有密切关系。某实验室对10只该动物进行体测，体测项目包括体重（单位：千克）和肺活量（单位：升），数据见下：

x	3	4	5	7	9	10	12	15	17	20
y	40.5	39.5	41.0	41.5	43.0	42.0	45.0	47.5	53.0	56.0

- (1) 利用一元线性回归分析确定回归方程 $\mu(x) = a + bx$ ；(2) 求误差方差的估计；(3) 检验回归效果是否显著（取显著性水平 $\alpha = 0.05$ ）；(4) 求回归系数 b 的95%置信区间。

简略证明提示：

$$\sum_i y_i = 449, \quad \sum_i x_i = 102, \quad \sum_i x_i^2 = 1338, \quad \sum_i x_i y_i = 4855.5, \quad S_{xx} = 297.6, \quad S_{xy} = 275.7,$$

$$\hat{b} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = 0.926411, \quad \hat{a} = \bar{y} - \bar{x}\hat{b} = 44.9 - 10.2 \times 0.926411 = 35.4506, \quad \mu(x) = 35.4506 + 0.926411x,$$

$$S_{yy} = 282.9, \quad Q_e = S_{yy} - \hat{b}S_{xy} = 282.9 - 0.926411 \times 275.7 = 27.4885. \quad \sigma^2 \text{ 的无偏估计为}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{Q_e}{10-2} = 3.4361.$$

检验：

$$H_0 : b = 0, \quad H_1 : b \neq 0.$$

$$|t| = \frac{|\hat{b}|}{\hat{\sigma}} \sqrt{S_{xx}} = \frac{0.926411}{\sqrt{3.436}} \sqrt{297.6} = 8.6217 \geq t_{0.025}(10-2) = 2.306,$$

因此接受 H_1 。

回归系数 b 的95%置信区间：

$$\left(\hat{b} - t_{0.025}(10-2) \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}}, \hat{b} + t_{0.025}(10-2) \times \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{S_{xx}}} \right) = (67.8629, 117.4193).$$

注意：

解题过程中可能需用到自然对数底数

$$e \approx 2.7183,$$

标准正态分布函数 $\Phi(\cdot)$ 在若干点处的函数值

$$\Phi(0.6) = 0.7257, \Phi(1.65) = 0.9500, \Phi(1.96) = 0.9750, \Phi(2) = 0.977, \Phi(3) = 0.9987,$$

以及卡方 χ^2 分布、 t -分布和 F -分布的上分位数

$$\begin{aligned} \chi_{0.025}^2(6) &= 14.440, \chi_{0.05}^2(6) = 12.592, \chi_{0.025}^2(9) = 19.022, \chi_{0.975}^2(9) = 2.700, \chi_{0.05}^2(9) = 16.919, \\ \chi_{0.05}^2(25) &= 37.652, \chi_{0.975}^2(24) = 12.401, \chi_{0.975}^2(25) = 13.120, \chi_{0.95}^2(24) = 13.848, \chi_{0.95}^2(25) = 14.611, \\ t_{0.025}(5) &= 2.571, t_{0.05}(5) = 2.015, t_{0.025}(9) = 2.2622, t_{0.05}(9) = 1.8311, t_{0.025}(18) = 2.3646, \\ t_{0.05}(18) &= 1.7341, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.05}(8) = 1.8595, t_{0.025}(20) = 2.0860, t_{0.025}(24) = 2.0639, \\ t_{0.05}(24) &= 1.7109, t_{0.025}(25) = 2.0595, t_{0.05}(25) = 1.7081, F_{0.05}(3, 6) = 4.76, F_{0.05}(4, 6) = 4.53, \\ F_{0.05}(9, 9) &= 3.18, F_{0.025}(9, 9) = 4.03, F_{0.05}(2, 12) = 3.89, F_{0.025}(2, 12) = 5.10. \end{aligned}$$